

# บันทึกการวัดตัวชี้วัด Buzzly

ผลการวัดตัวชี้วัดทั้งเจ็ดของระบบ Buzzly ตามระเบียบวิธีที่ประกาศไว้ก่อนเริ่มวัด ทุกตัวเลขในหน้านี้อ่านมาจากไฟล์หลักฐานที่เก็บไว้จริง ไม่มีตัวเลขใดถูกประมาณหรือเขียนขึ้นใหม่ และผลที่ไม่ผ่านถูกรายงานไว้เท่ากับผลที่ผ่าน

|                                                         |                                                |                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| COMMIT ที่วัด<br>4c13722                                | SPEC (PRE-REGISTERED)<br>da02849               | ระบบที่วัด<br>buzzly-dev.vercel.<br>app | วันที่<br>2026-09-07 ICT |
| เครื่องมือ<br>Lighthouse 13.4.1<br>· k6 v2.2.0 · pytest | เครื่อง<br>Ryzen 5 4600H · 12<br>cores · 15 GB |                                         |                          |

|                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KPI-1<br>ความตรงของข้อมูล<br>เทียบ Meta Ads<br>Manager<br><br>0.0000%<br>เกณฑ์ MAPE ≤ 0.5%                 | KPI-2<br>อัตราการนำเข้าไฟล์ที่<br>ถูกต้องสำเร็จ<br><br>20 / 20<br>เกณฑ์ 100% | KPI-3<br>การดึงไฟล์เสียเข้า<br>Dead-Letter Queue<br><br>12 / 12<br>ครบทั้งสามแกน                 | KPI-4<br>คะแนน Lighthouse<br>Performance บนบิลด์<br>ที่ deploy จริง<br><br>65 / 74 /<br>100<br>เกณฑ์ ≥ 80 ทุกเส้นทาง |
| KPI-5<br>ความหน่วงและอัตราล้ม<br>เหลวที่ผู้ใช้พร้อมกัน 50<br>ราย<br><br>p95 = 60 s<br>เกณฑ์ p95 < 2,000 ms | KPI-6<br>คะแนนความง่ายในการ<br>ใช้งาน (SUS)<br><br>ยังไม่วัด<br>เกณฑ์ ≥ 68   | KPI-7<br>การประเมินความ<br>ปลอดภัยตาม OWASP<br>Top 10 (2021)<br><br>2 / 4<br>เกณฑ์ผ่านแล้ว 2 ข้อ |                                                                                                                      |

ขั้นที่มาของเกณฑ์ – อ่านตรงนี้ก่อนอ้างตัวเลขใด

เกณฑ์ในงานนี้ไม่ได้มาจากที่เดียวกัน และการอ้างผิดที่มาคือความผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นได้ กับรายงานฉบับนี้ จึงกำกับขั้นที่มาไว้กับทุกตัวชี้วัด

Class 1

ตัวเลขที่อยู่ในข้อเสนอโครงการ §1.3 และผู้วิจัยตรวจสอบยืนยันแล้วเมื่อ 2026-08-14 ได้แก่ Lighthouse  $\geq 80$  · ผู้ใช้พร้อมกัน 50 ราย · SUS  $\geq 68$

Class 2

ตัวเลขที่โครงการนี้กำหนดขึ้นเอง ได้แก่ p95  $< 2,000$  ms และอัตราล้มเหลว  $< 1\%$  ข้อเสนอเขียนไว้เพียงว่า “รักษาเวลาตอบสนองให้คงที่” โดยไม่ระบุตัวเลข **ห้ามนำเสนอสองค่านี้ว่าเป็นข้อกำหนดจากข้อเสนอ**

ชั้นอื่น

KPI-2 และ KPI-3 มาจาก DLQ sprint brief ส่วนเกณฑ์ของ KPI-7 มาจากคำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษาบวกรายการหมวดของ OWASP

ยังไม่ยืนยัน

MAPE  $\leq 0.5\%$  ของ KPI-1 ยังไม่ได้ตรวจว่า §1.3 ระบุตัวเลขนี้ไว้หรือไม่ ระหว่างนี้อ้างที่มาเป็น DLQ sprint brief (2026-08-05) ซึ่งเป็นที่ที่รู้แน่ว่ามันถูกเขียนไว้

แถว meta\_live ที่ระบบเก็บไว้ ต้องตรงกับไฟล์ export จาก Meta Ads Manager ภายในความคลาดเคลื่อนที่ประกาศไว้ล่วงหน้า

ที่มาของเกณฑ์

ยังไม่ยืนยันชั้น

อ้างอิงจาก DLQ sprint brief (2026-08-05) — ยังไม่ตรวจว่า รุ1.3 ระบุ 0.5% หรือไม่

เครื่องมือ

tests/verify\_reconcile.py

หลักฐาน

tests/RESULTS.md · reports/reconciliation-20260813T054823Z.json

| ตัวชี้วัด              | ค่าที่วัดได้ | เกณฑ์  |
|------------------------|--------------|--------|
| Impressions            | 0.0000%      | ≤ 0.5% |
| Clicks                 | 0.0000%      | ≤ 0.5% |
| Spend                  | 0.0000%      | ≤ 0.5% |
| CTR                    | 0.0000%      | ≤ 0.5% |
| CPC                    | 0.0000%      | ≤ 0.5% |
| เซลล์ที่ตรงเป๊ะ        | 81 / 81      | —      |
| แถวที่จับคู่ได้        | 27 / 27      | —      |
| แถวที่มีเฉพาะใน export | 0            | 0      |

**negative control ยิงคสว 3/3** — M1 (แก้ impression 1 ค่า), M2 (ลบ 1 แถว) และ F (ใช้แถว fixture เป็นความจริง) ต่างทำให้ผลกลายเป็น FAIL ตามที่ต้องเป็น การวัดที่ล้มไม่ได้ ไม่ใช่การวัด

การวัดชุดเดียวกันนี้เคยให้ผล **FAIL** ก่อนการปรับนิยาม coverage gate เมื่อ 2026-08-13 เลขคดีไม่เปลี่ยนแม้แต่หลักเดียว ที่เปลี่ยนคือการจัดประเภท 4 แถวที่มีฐานข้อมูลแต่ไม่มีใน export ซึ่งทุกแถวมีค่าเป็นศูนย์ในทุกปริมาณที่นำมาเทียบ **ผลลัพธ์เดิมถูกเก็บไว้คู่กัน ไม่ได้ถูกแทนที่**

ไฟล์ที่ต้องถูกทุกไฟล์ต้องได้ผลลัพธ์ครบตามที่ประกาศไว้ ทั้งสถานะงาน บันทึก DLQ ชุดข้อมูลปลายทาง และการจัดเก็บ

ที่มาของเกณฑ์ ขั้นอื่น มาจาก DLQ sprint brief ไม่ใช่ตัวเลขในข้อเสนอ

เครื่องมือ tests/test\_ingestion\_kpi.py

หลักฐาน tests/RESULTS.md · tests/evidence/

| เกณฑ์ที่วัด                       | ผล               | เกณฑ์ |
|-----------------------------------|------------------|-------|
| ไฟล์ที่ได้ผลลัพธ์ครบทุกด้าน       | 20 / 20 (100.0%) | 100%  |
| แถวที่รัวเข้าตารางข้อเท็จจริง     | 0                | 0     |
| งานที่สถานะไม่นิ่งภายใน 90 วินาที | 0                | 0     |

ไฟล์ aux/ ถูกกันออกจากตัวหารทั้งสองตัวชี้วัด เพราะอ่านผ่านแต่ไม่มีตารางปลายทาง และไฟล์ที่ “สำเร็จ” โดยไม่เก็บอะไรเลยไม่ใช้การนำเข้าที่สำเร็จ (ข้อจำกัด L-2)

คอร์ปัสถูกตรึงด้วย seed คงที่ และรัน 2 ครั้งได้ผล **เหมือนกันทั้ง 35 fixture**

ไฟล์ที่ผิดรูปแบบทุกไฟล์ต้องถูกปฏิเสธ พร้อมบันทึก DLQ ที่มีรหัสข้อผิดพลาดถูกต้อง และต้องไม่มีแถวใดหลุดเข้าตารางข้อเท็จจริง

ที่มาของเกณฑ์

ชั้นอื่น

มาจาก DLQ sprint brief

เครื่องมือ

tests/test\_ingestion\_kpi.py

หลักฐาน

tests/RESULTS.md · tests/evidence/

| เกณฑ์ที่วัด                 | ผล               | เกณฑ์ |
|-----------------------------|------------------|-------|
| มีบันทึก dead-letter        | 12 / 12 (100.0%) | 100%  |
| รหัสข้อผิดพลาดถูกต้อง       | 12 / 12 (100.0%) | 100%  |
| ไม่มีแถวรั่ว + staging ว่าง | 12 / 12 (100.0%) | 100%  |

**fix\_13 (ENCODING\_ERROR, UTF-16)** ถูกกันออกจากตัวหารในฐานะข้อบกพร่องที่รู้ตัวและบันทึกไว้ จึงนับ 12 ไม่ใช่ 13 บั๊กนี้ถูกตรึงไว้โดยไม่แก้โดยเจตนา เพื่อให้งานวิจัยมีหลักฐานก่อน-หลังเมื่อถึงรอบที่แท้จริง

FAIL

บิลด์ production ของส่วนที่ลูกค้าใช้ ต้องผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพฝั่งหน้าเว็บบนอุปกรณ์ประเภทที่ระบบถูกสร้างมาเพื่อรองรับ

ที่มาของเกณฑ์ 

Class 1

 $\geq 80$  อยู่ในข้อเสนอรู1.3 ยืนยันแล้ว 2026-08-14 · ส่วนการเลือก preset ประกาศไว้ในสเปกเอง

เครื่องมือ Lighthouse 13.4.1 · Chrome 145.0.7632.6 · 36 runs (ทั้ง run แรกของทุกช่อง, ใช้ median ของ run 2–6)

หลักฐาน evidence/kpi4-lighthouse/4c13722/

| เส้นทาง       | PRESET  | MEDIAN | MIN-MAX | FCP    | LCP       | TBT    | SI       |
|---------------|---------|--------|---------|--------|-----------|--------|----------|
| R1 /          | desktop | 100    | 100–100 | 279 ms | 284 ms    | 0 ms   | 366 ms   |
| R2 /dashboard | desktop | 65     | 65–65   | 297 ms | 14,182 ms | 0 ms   | 5,985 ms |
| R3 /imports   | desktop | 74     | 73–74   | 286 ms | 4,519 ms  | 0 ms   | 2,137 ms |
| R1 /          | mobile  | 99     | 99–100  | 875 ms | 887 ms    | 97 ms  | 875 ms   |
| R2 /dashboard | mobile  | 72     | 69–72   | 887 ms | 10,690 ms | 187 ms | 3,157 ms |
| R3 /imports   | mobile  | 74     | 74–75   | 882 ms | 6,878 ms  | 144 ms | 2,543 ms |

- กฎที่ลงคะแนนไว้ก่อนวัดคือ **ทั้งสามเส้นทางบน desktop ต้อง  $\geq 80$  ตกเส้นเดียวคือตกทั้งตัวชี้วัด** กฎนี้มีไว้เพื่อให้ค่าเฉลี่ยของหน้าแรกอุ้มหน้า dashboard ไว้ — ถ้าเฉลี่ยกันจะได้ 80 พอดีและ “ผ่าน”
- ตัวเลข mobile เป็นข้อมูลประกอบ ไม่ใช่ตัวตัดสิน และไม่มีเกณฑ์ลงคะแนนไว้ — ได้ส่งคำถามถึงอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเมื่อ 2026-09-07 ว่าจะให้ mobile ตัดสินด้วยหรือไม่ ถ้าให้ ก็คำนวณค่าตัดสินใหม่จากตารางเดียวกันนี้ได้ทันที
- การวัดหักล้างสมมติฐานที่สเปกเขียนไว้ล่วงหน้า** สเปกระบุผู้ต้องสงสัยไว้ว่าเป็น entry chunk ขนาด 919 kB และการทำ route-level code splitting ผลที่วัดได้ไม่สนับสนุนข้อนั้นเลย บน /dashboard หน้าเว็บพาดครั้งแรกที่ 297 ms, TBT 0 ms, CLS 0.004, root document ตอบใน 60 ms, script bootup 0.4 s, ข้อมูลที่โหลดทั้งหน้า 124 KiB และ Lighthouse **ไม่ขึ้น opportunity audit ที่มี saving แม้แต่รายการเดียว**
- เวลาไปอยู่ที่การรอข้อมูล: LCP เท่ากับ Time to Interactive พอดี เพราะไม่มีอะไรใหญ่ขึ้นจนกว่า query จะกลับมาหน้าเดียวยัง **147 requests โดย 96 รายการเป็น Supabase REST** รายการที่ช้าที่สุดใช้เวลา 8.6 วินาที และหลายรายการเป็น query เดิมซ้ำในโหลดเดียวกัน — workspaces ×6, customer ×5, business\_types ×5, industries ×5, ad\_accounts ×5

**ยังไม่มี การแก้ไขใด ๆ ในตัวแอป** สเปกกำหนดให้รอบปรับปรุงเป็นกิจกรรมแยกที่ลงวันที่แยก เพราะ “ก่อน” ที่ถูกแก้ไขแล้วไม่ใช่ “ก่อน” เถลไถลไม่ขยับ

KPI-5 ความหน่วงและอัตราล้มเหลวที่ผู้ใช้พร้อมกัน 50 ราย B · Performance

FAIL (รอบ 1 จาก 3)

ระบบต้องรักษาเวลาตอบสนองไว้ได้ขณะมีผู้ใช้พร้อมกัน 50 ราย เดินเส้นทางการใช้งานจริง 7 ขั้นตอนตั้งแต่โหลดหน้าเว็บ ล็อกอิน จนอ่านข้อมูลโฆษณา

ที่มาของเกณฑ์ ผลสม ระดับโหลด 50 VU = Class 1 จากข้อเสนอ §1.3 · แต่ p95 < 2,000 ms และอัตราล้มเหลว < 1% เป็น Class 2 ที่โครงการนี้กำหนดเอง ห้ามอ้างว่าเป็นตัวเลขจากข้อเสนอ

เครื่องมือ k6 v2.2.0 · ramp 0→50 ใน 2 นาที · คง 50 ไว้ 5 นาที · ลดลง 1 นาที

หลักฐาน evidence/kpi5-k6/4c13722/run-1/

| ขั้นในเส้นทาง                   | P95                  | ผ่าน 2XX | เกณฑ์      |
|---------------------------------|----------------------|----------|------------|
| 1 · โหลดหน้าเว็บ (SPA shell)    | 96.89 ms             | 100%     | —          |
| 2 · ล็อกอิน                     | 37.71 s              | 46%      | —          |
| 3 · ตั้ง session                | 60.00 s              | 48%      | —          |
| 4 · อ่าน ad accounts            | 60.00 s              | 53%      | —          |
| 5 · อ่าน insights ช่วงกว้าง     | 60.00 s              | 19%      | —          |
| 6 · นับจำนวนตามแหล่งข้อมูล      | 60.00 s              | 3%       | —          |
| 7 · เปลี่ยนช่วงเวลาแล้วอ่านใหม่ | 60.00 s              | 7%       | —          |
| รวม http_req_duration           | 60.00 s              | —        | < 2,000 ms |
| อัตราล้มเหลว http_req_failed    | 60.50%               | —        | < 1%       |
| checks ที่ผ่าน                  | 408 / 1,025 (39.80%) | —        | —          |

- ที่ผู้ใช้ 1 ราย ระบบเดียวกันนี้ให้ p95 = 1.11 วินาที และผ่าน checks 10/10 ความล้มเหลวจึงเป็นเรื่องของการรับโหลด ไม่ใช่เส้นทางการใช้งานผิด
- ความล้มเหลว 617 ครั้งแยกตามรหัสได้ดังนี้: **HTTP 500 จำนวน 287** (ฝั่งหลังบ้านตอบไม่ไหว), **ไม่ได้รับคำตอบเลย 272** (หมดเวลารอ), **429 จำนวน 32** (ถูกจำกัดอัตรา) และ **504 จำนวน 26** — สามกลุ่มนี้คือขบวนการและแบบ และรหัสที่มากที่สุดไม่ใช่การถูกจำกัดอัตรา
- ขั้นที่ 1 คือการโหลดไฟล์หน้าเว็บจาก Vercel ซึ่ง **ยังเร็วเท่าเดิมตลอดการทดสอบ (p95 96.89 ms)** ขณะที่ทุกขั้นที่แตะฐานข้อมูลจนเพดาน 60 วินาทีพร้อมกัน จุดอิมตัวจึงอยู่ที่ชั้นข้อมูล ไม่ใช่ที่การส่งไฟล์
- ผลนี้สอดคล้องกับ KPI-4 และมาจากรากเดียวกัน: หนึ่งการโหลด dashboard ยัง 96 คำขอไปยัง Supabase ที่ผู้ใช้ 50 ราย จึงเป็นระดับหลายพันคำขอพร้อมกันบนบริการระดับ free tier



**ข้อจำกัดที่ต้องระบุคู่กับตัวเลขเสมอ:** ผู้ใช้ทดสอบ 10 บัญชีอยู่ใน workspace เดียวกัน จึงเป็น “สิบตัวตน หนึ่งผู้เช่า” ไม่ใช่ห้าสิบร้านค้าจริงที่แต่ละรายถือชุดข้อมูลของตัวเอง

ยังเหลืออีก 2 รอบ ห่างกันรอบละ 30 นาที ตามที่สเปกกำหนด ผลสรุปจะรายงานเป็น median พร้อม min/max

## KPI-6 คะแนนความง่ายในการใช้งาน (SUS) C · Usability

ยังไม่เริ่ม

ผู้ใช้ที่เคยยิงโฆษณาหรืออ่านตัวเลขผลโฆษณาด้วยตนเองในรอบ 12 เดือน ต้องให้คะแนน System Usability Scale หลังทำการกิจจริงจบ

ที่มาของเกณฑ์

Class 1 SUS  $\geq 68$  อยู่ในข้อเสนอ §1.3 ยืนยันแล้ว 2026-08-14

เครื่องมือ

SUS (Brooke 1996) 10 ข้อ + ตัววัดภารกิจ

หลักฐาน

evidence/kpi6-sus/protocol.md · form-th.md · evidence/approvals/

| สิ่งที่เตรียมไว้แล้ว            | สถานะ                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| โปรโตคอลการทดสอบ (160 บรรทัด)   | พร้อม                                  |
| แบบสอบถามไทย/อังกฤษ             | พร้อม                                  |
| บันทึกอนุมัติวิธีคัดผู้เข้าร่วม | อนุมัติด้วยวาจา · รอเป็นลายลักษณ์อักษร |
| จำนวนผู้เข้าร่วมที่เก็บได้      | 0 (เป้าหมาย 8–12 ขั้นต่ำ 5)            |

ตัวชี้วัดนี้ติดตามการหาผู้เข้าร่วม ไม่ได้ติดตามระบบหรือเครื่องมือ

แผนสำรอง (Nielsen heuristic evaluation หรือ cognitive walkthrough) ถูกขออนุมัติล่วงหน้าไว้แล้ว จะใช้ก็ต่อเมื่อหาผู้เข้าร่วมได้ไม่ถึง 5 ราย และจะบันทึกเป็นการเบี่ยงเบนที่ลงวันที่กำกับ

ต้องตอบครบทั้ง 10 หมวดของ OWASP Top 10 ว่าใช้กับระบบนี้อย่างไร และต้องไม่เหลือช่องโหว่ระดับ High หรือ Critical

ที่มาของเกณฑ์ ชั้นอื่น เกณฑ์มาจากคำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา บวกกับรายการหมวดของ OWASP เอง  
เครื่องมือ ตารางความเกี่ยวข้อง + OWASP ZAP baseline + npm audit  
หลักฐาน evidence/kpi7-security/{da02849, eae9135, fc86210}/

| เกณฑ์                           | สถานะ         | รายละเอียด                             |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 1 · ตอบครบ 10 หมวด              | ผ่าน          | 10 / 10 หมวดมีคำตอบพร้อมเหตุผล         |
| 2 · OWASP ZAP baseline          | ยังไม่รัน     | เพิ่งเลิกติด deploy วันนี้             |
| 3 · ไม่มีช่องโหว่ High/Critical | ผ่านหลังแก้ไข | Critical 1 → 0                         |
| 4 · รันซ้ำได้ผลตรงกัน           | ครั้งเดียว    | npm audit ตรงกัน 2 รอบ · ZAP ยังไม่รัน |

เกณฑ์ข้อ 3 เคย **FAIL** และถูกเก็บผล **FAIL** นั้นไว้ไม่ลบ การแก้ไขทำเป็นรอบที่ลงวันที่แยก แล้วรายงานคู่กัน: ก่อนแก้ มี Critical 1 · High 13 · Moderate 4 รวม 18 รายการ บน 365 แพ็กเกจ หลังแก้เหลือ **Critical 0 · High 7 · Moderate 1 รวม 8 รายการ บน 188 แพ็กเกจ** โดยไม่มีเกณฑ์ใดขยับ

ผลของแต่ละการแก้ถูกวัดทีละขั้นเพื่อให้ระบุที่มาได้: อัปเดต jspdf 4.2.0 → 4.2.1 ทำให้ Critical เหลือศูนย์ · ย้าย tailwindcss-animate ไป devDependencies ตัดไป 7 รายการ · ถอด @react-three/\* และ three ออก เหลือ 8 รายการสุดท้าย

## การวัดซ้ำ

ทุกตัวเลขในหน้านี้นับวัดซ้ำได้จากที่เก็บโค้ดเดียวกัน คำสั่งด้านล่างคือคำสั่งที่ใช้จริง

```
python3 -m pytest tests/test_ingestion_kpi.py -v          # KPI-2 · KPI-3 (~21 นาที)
python3 tests/verify_reconcile.py                        # KPI-1
LIGHTHOUSE_DIR=<dir> node scripts/kpi4-lighthouse.mjs \
  --site https://buzzly-dev.vercel.app                    # KPI-4 (36 runs)
K6_USER_PASSWORD=... SITE_URL=https://buzzly-dev.vercel.app \
  k6 run k6/kpi5-dashboard-journey.js                     # KPI-5 (8 นาทีต่อรอบ)
```

Lighthouse ถูกติดตั้งไว้บนอกที่เก็บโค้ดโดยเจตนา เพราะเกณฑ์ข้อ 4 ของ KPI-7 นับผลจากnpm audit บนต้นไม้ dependency ของโปรเจกต์ การเอาเครื่องมือวัดไปใส่ในนั้น จะไปขยับตัวเลขที่ตัวชี้วัดอีกตัวรายงานอยู่